

Упражнение 9 – Бюджетиране[1]

Цел на упражнението: По време на деветото упражнение се разглеждат различни методи за бюджетиране и оценяване на стойността на работна единица. Разглежда се как намалянето на финансирането влияе върху даден проект. Обръща се внимание на начини за подобряване на положението с разходите по даден проект и как се отразяват на бюджета потенциалните рискови ситуации, дефинирани при управлението на риска.

Ключови думи: бюджетиране; budgeting; бюджет; budget; top-down budgeting; bottom-up budgeting; work element costing; budget cuts; improving cost estimates; budget uncertainty and risk management.

Съдържание

1. Общ преглед.....	1
2. Методи за бюджетиране.....	1
2.1.Бюджетиране от горе – надолу	2
2.2.Бюджетиране от долу – нагоре	2
2.3.Изводи	2
3. Оценяване на стойността на единица работа.....	3
4. Съкращаване на бюджета	3
5. Несигурност в бюджета и управление на риска	3
6. Задачи за изпълнение	5
Задача 1	5
Задача 2	5
Задача 3	5

1. Общ преглед

След като техническият проектен план е завършен, следваща стъпка по управлението на даден проект е изготвянето на бюджета на проекта. Бюджетът, който трябва да се изготви, има за цел да се получат всички ресурси, нужни за постигането на целите на проекта. Бюджетът е обикновен план за разпределянето на ресурси по съответните дейности в проекта. Обикновено той се базира на информацията, получена при WBS, но тук се използва финансово оценяване на задачите.

Изготвеният веднъж бюджет се използва от висшето управление като средство за наблюдение и напътстване на проекта. Периодичните отчети имат за цел да събират данни, които по-късно да се анализират в контекста на бюджета, за да се открият показатели за финансови проблеми или финансови загуби. Подобни отчети трябва да се правят регулярно и прецизно, защото некоректните отчети, изготвени ненавреме, могат да обезсмислят бюджета.

2. Методи за бюджетиране

Бюджетирането представлява процес на предсказване/предвиждане на нуждите на проекта: какви са необходимите ресурси; в какви количества; по кое време ще е нужен всеки от тях; на каква стойност е всеки от тях.

Съществуват много сфери, в които изготвянето на бюджет (т.е. предвиждането на разходите) се подчинява на прости процедури за изчисляване – например зидарят може да прецени колко тухли са му необходими за направата на една стена. Управлението на проекти, обаче, е област, в която предвиждането на разходите е по-трудно. Освен това, при project manager-ите не винаги има възможност да преценят, че бюджетът ще е като бюджета на даден минал проект. Това е така, защото проектите обикновено са относително различни. Още по-трудна е задачата на подготвянето на бюджета на проект, чието изпълнение се предвижда да продължи няколко години, или пък се предвижда животът на проекта да бъде доста дълъг.

Тук основният проблем е свързан с множеството неизвестни, които се крият зад дългия период от време – възможностите да се повишат цените на технология, материал, цена и др.

Дадена цена на ресурс, нужен за проекта, се разглежда от следните 3 гледни точки:

- ⑩ гледната точка на project manager-а - това е цена, която трябва да бъде платена за получаването на ресурса при поръчката/заявяването му. Project manager-ът е загрижен за разходите от бюджета на проекта;
- ⑩ гледната точка на счетоводителя – това е цената, която трябва да бъде платена, по получената фактура. Счетоводителят е загрижен за разходите, едва когато са се случили;
- ⑩ гледната точка на контролиращия/собственика/управителя – това е цената, която се разглежда като разход, когато е вече е било платено. Управителят основно се занимава с паричните потоци в цялата организация.

2.1. Бюджетиране от горе – надолу

Методът за изготвяне на бюджет от горе – надолу е базиран на колективни преценки (заради предишен опит) на мениджърите от високото и средното ниво. Разглеждат се подобни стари проекти. Тези мениджъри оценяват като цяло цената на проекта като оценяват разходите по основните задачи. След това оценките се дават на мениджърите от по-долни ниво, за да могат мениджърите от по-долно ниво да си разпределят разходите според своите задачи. Всичко това продължава докато всички предвидени задачи не са станали част от бюджета.

Основно предимство на този подход е, че стойността на бюджета се изчислява сравнително точно. Друго предимство е, че грешките по предвиждането на разходите за по-малките задачи, не са фатални, тъй като често мениджърите от най-високото ниво и средните мениджъри предвиждат подобен излишък в бюджетите за всяка от подзадачите.

2.2. Бюджетиране от долу – нагоре

При бюджетирането от долу – нагоре се използва WBS структурата. Тя идентифицира простите задачи, като изискванията за тези задачи, са определени от хората, които ще ги изпълняват. Понякога оценката, направена по този подход, може да се окаже доста точна. Ресурси като труд и материали се преобразуват в цена и се натрупват към всяко от нивата в проекта. Към получената стойност, project manager-ът начислява и допълнителни средства за извънредни разходи (тип резерв).

Често бюджетите, направени по метода от долу – нагоре са по-предимици в детайлизирането на задачите, но крият риска от прекалено задълбочаване към малките, но скъпо струващи задачи.

Въпреки това, бюджетирането по метода от долу – нагоре е странно. Мениджърите от по-високо ниво оставят работниците да разработят бюджета, а в тези случаи работниците обикновено изпадат в двете крайности:

- ⑩ страх от недостиг на бюджета – в този случай заявяват по-голяма необходимост;
- ⑩ страх от идеята, че висшите мениджъри може да решат, че поисканият бюджет е твърде голям.

Като цяло изготвянето на бюджет е задача на мениджърите от по-високо ниво. Той се явява именно техният инструмент за контролиране на проекта и не е редно те да оставят други служители да определят тези правила.

2.3. Изводи

Изготвянето на проектен бюджет е трудна задача, ако липсва предишен опит с подобни проекти. Основните подходи за получаване на бюджета са от горе – надолу и от долу – нагоре. Подходът от горе – надолу обикновено е прецизен, но може да има грешки при планирането на задачите от по-ниските нива. Подходът от долу – нагоре обикновено е прецизен, но крие риск от детайлизиране на някои малки, но потенциално скъпо струващи задачи.

3. Оценяване на стойността на единица работа

Оценяването на стойността на единица работа не е трудна задача. Подчинява се на правилото, че стойността на единицата работа се изчислява на базата на изискванията на тази единица работа към ресурси. Стойността се получава когато се определят точно какви ресурси и в какво количество са необходими за свършването на единицата работа.

Пример: Дадена задача се очаква да отнеме 16 часа труд. Всеки час труд се оценява на \$10. Материалните разходи за извършването на задачата възлиза на \$235. Организацията предвижда превишаване на разходите в размер на 50% от очакваните разходи. Тогава крайната цена на задачата се получава по следната формула:

$$\$235 + [(16\text{hr} \times \$10/\text{hr}) \times 1,5] = \$475$$

В някои организации предвиждането на превишаването на разходите по дадена задача е работа на project manager-а. В други организации задачата на project manager-а е да подготви стойността на конкретната задача и получените стойности да ги предаде на счетоводния отдел. В този случай счетоводителите изчисляват какви са допустимите допълнителни разходи на базата на очакваните такива.

4. Съкращаване на бюджета

Наблюдения над прилагането на метода за бюджетиране от горе – надолу сочат, че мениджърите от по-горните нива оценяват дадена задача с по-малка стойност, отколкото мениджърите от по-ниските нива. Работата винаги изглежда по-лесна, отнемаща по-малко време и по-евтина за работодателя, отколкото за хората, които я извършват. Работодателите също имат склонност да са оптимистични и никога не очакват, че нещата могат да се объркат. От друга страна работниците винаги са песимистични и искат да имат резерв в случай, че нещата се объркат.

5. Несигурност в бюджета и управление на риска

Дори и към съставянето на бюджет да е подхождено внимателно и отговорно, за всеки проект е възможно да настъпят събития, които да доведат до необходимост от своевременни промени. В някои случаи, тези промени могат да доведат до необходимост от корекции по бюджета или по проекта.

На Фигура 1 е показан погледът на project manager-а относно стойността и времето на проекта. Оцветената част около линията на плана на проекта представляват отклонения, които са очаквани от project manager-а. От изображението се вижда, че с хода на времето project manager-ът допуска, че може да има по-големи отклонения от плана, в сравнение с времето, по-близко до началния момент.

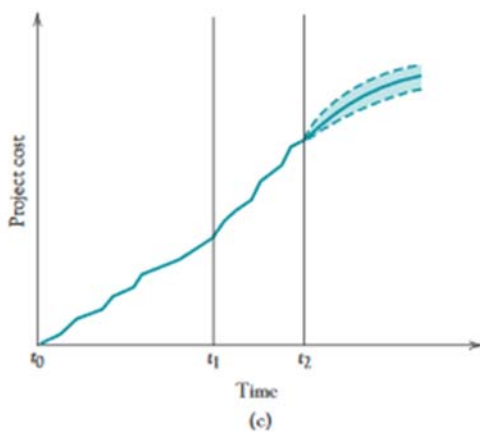
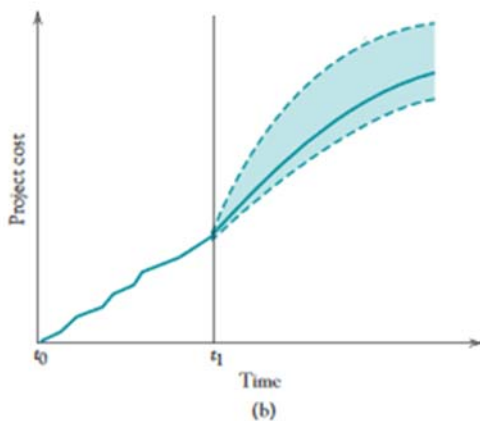
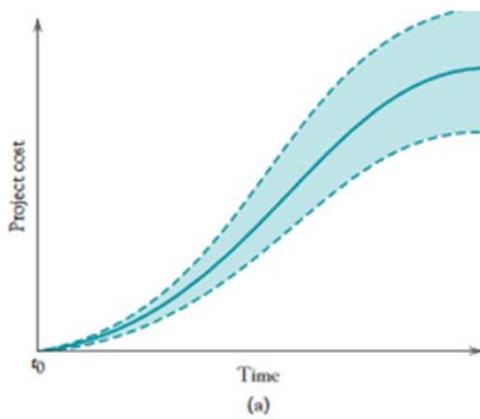


Figure 4-5 (a), (b), and (c) Estimates of project cost: estimates made at time t_0 , t_1 , and t_2 .

Фигура 1: Несигурност в бюджета

Типове източници на промени за проектите, техните бюджети и графици:

- ⑩ Промени заради грешки в изчисленията за това как ще се завършат планираните задачи. Такива промени често са заради несигурности, свързани с използваните технологии, например липса на опит с конкретната технология;
- ⑩ Промени заради допълнения към обхвата на проекта. Такива допълнения могат да се възложат от клиент, когато клиентът се е сетил, че има нужда от още функционалности, които да бъдат изпълнявани от проекта. Също е възможно такива допълнения да произлязат от екипа разработчици например в случай, че разработчиците са разбрали допълнителна информация, която

до преди не им е била ясна.

- ⑩ Промени, свързани с външната среда – промяна на закон, приемане на нов закон, въвеждане на нов стандарт, добавяне на държавни регулации и д.р.

Има различни начини да се преодолеят подобни промени, настъпващи в проекта изненадващо. Най-непредпочитаният подход е просто да се приемат негативите, произлизащи от промяната. Най-добрият подход е project manager-ът да е подготвен за тези промени. Най-лесно се преодоляват промените, които произлизат от допълнителни изисквания на клиентите. Ако има вероятност за такива промени, то е хубаво да бъде уточнена процедура по изясняване на новите изисквания към софтуера, описана в техническото задание за проекта.

По-трудно е справянето с проблеми, свързани с неразбирането на изискванията на клиентите, технологичните проблеми и проблемите, внесени от външни фактори. Неразбирането на изискванията на клиентите може да се реши като се наемат експерти за доизясняване. Технологичните проблеми могат лесно да се предвидят още на етапа планиране и още там да бъдат потърсени алтернативни технологии. Най-трудно е справянето с проблемите, породени от външни фактор, тъй като те могат да възникнат неочаквано и да преобърнат напълно планирания проект. По-кратките във времето проекти са по-нечувствителни към влиянието на външните фактори, именно заради краткия период на разработка. Колкото по-дълго е времето за разработка на даден проект, толкова повече има шанс нещо външно да се промени.

6. Задачи за изпълнение

Задача 1

Има ли други причини за промени в даден проект като допълнение към трите основни, разгледани в изложението? Може ли дадена промяна да бъде причинена едновременно от два типа промени?

Задача 2

За предложената ситуация назовете проблемите, пред които е изправен project manager-ът.

Дадена е фирма, която започва работа по нов проект. Възложена е задача разходите по изпълнението на бюджета да са равномерно разпределени във времето. Проектът е оценен на \$5 млн. Основната задача в проекта е оценена на \$3 млн. Основната част от парите по основната задача, са нужни за скъпо струващо оборудване, нужно за изпълнение на задачата.

Задачата трябва да бъде изпълнена в срок от 6 месеца и изисква оборудването да е налично още преди началото на работата по проекта. Задачата започва на 1-ви Декември.

Допълнителни въпроси към задачата:

- ⑩ Удачно ли е да се изиска авансово плащане?
- ⑩ Как може да се определи стойността на аванса? Какви фактори влияят на определянето на това каква да е авансовата сума?
- ⑩ Какви нужди трябва да може да задоволи аванса?

Задача 3

Прочетете предложената ситуация и отговорете на въпросите:

Alexander Jones е опитен project manager в малка софтуерна фирма. Той винаги е бил отличен служител. Работата му се състои в изпълняване на проекти по подадени клиентски спецификации. Досега винаги е спазвал поставените срокове и се е разбирал добре с целия работен екип. Работодателят на Alex, обаче, не се чувства комфортно да позволява на Alex да съставя бюджетите на проектите, по които фирмата работи. Работодателят винаги е изготвял бюджетите сам.

При Alex идва клиент, който е поискал изпълнение на проект за медицински софтуер. Alex е ентусиазиран за проекта, тъй като задачата е предизвикателство за него – различна от типичната работа, която допринася

за спасяването на човешки животи. Alex проучва как може да се създаде поисканият софтуер, от какво трябва да се състои и как да се проектира. Той дори изготвя план за часовото натоварване на екипа, което е нужно, за да се спазят сроковете, поискани от клиента. Alex иска да обсъди проекта с клиента, включително и финансовите аспекти на плана.

Въпроси:

- ⑩ Според вас какво трябва да направи Алекс, за да покаже на работодателя си, че може да му се има доверие за водене на преговорите по бюджета на проекта?
- ⑩ Според вас какво от всичко планира Алекс трябва да покаже на работодателя си, за да получи позволение да води преговорите по бюджета?

Използвана литература

1: Samuel J. Mantel, Jr.; Jack R. Meredith; Scott M. Shafer; Margaret M. Sutton, Project Management in Practice, , http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/project_management_in_practice_-_samuel_j._mantel_jack_r._mer_1125.pdf